

个人任务及感想

姓名：吴丽梅

学号：2024611020

角色：组员 E，负责测试与工程交付，共 8 项任务

一、本人承担任务说明

本人作为组员 E，承担测试、冒烟脚本、命令行入口及工程交付共 8 项任务：完成 AlgorithmTest.java 实现算法多维度测试、ParserFaultTest.java 完成解析器容错测试，编写 run_tests.bat 冒烟脚本与无 GUI 命令行入口 AlgorithmRunner.java，负责 5 次项目会议记录，编写项目 readme.txt 说明文档，后期按照规范完成项目整体打包，并对照提交核对清单逐项校验全部交付材料，保障项目可测试、可部署、可交付。

二、任务完成过程与工作内容

项目采用 Git 分支开发模式，我在 dev- e 分支开展全部代码工作，每完成一项任务就按照规范格式提交 commit，例如【T- E4】完成命令行测试入口 AlgorithmRunner，完成后提交组长进行代码 Review，合并到主干分支。

开发前期，等待 A 组员算法模块、D 组员解析模块开发完成后，我才开始编写两套测试程序。

1. AlgorithmTest 针对算法模块，设计小图手算结果对照、空图、孤立节点、含环图、1000 节点随机 DAG 性能用例，验证枚举上限、环路径输

出、原图数据不被修改等契约要求；

2. ParserFaultTest 重点测试各种非法输入，校验解析器报错、警告、行号定位是否符合接口契约；
3. AlgorithmRunner 作为独立入口，没有依赖 Swing GUI，小组其他成员不需要启动界面，就可以快速验证 data 目录下的样例数据 figure1.txt，极大方便前期后端模块联调。

冒烟脚本 run_tests.bat 解决 Windows 环境一键编译测试；同时编写 readme，重点强调必须在项目根目录执行命令，不要进入 src 目录运行，规避相对路径带来的文件找不到问题，同时区分 Windows 与 Linux/macOS 操作差异。

项目协作上，我及时把测试输出日志交给 D 组员，用于撰写测试报告；每次会议完成记录后发到群内确认；临近提交阶段，对照 T- E8 核对清单逐一检查全部材料，提醒组员补齐缺失文档与 PDF 版本，为最终打包做准备。

三、遇到的问题以及解决过程

1. 问题 1：测试代码输出路径依赖工作目录，如果运行目录不对就无法生成输出 txt 解决：测试代码内部自动创建 test 文件夹；同时在 readme 重点强调 IDE 工作目录配置，并且本地多次复制全新项目文件夹模拟“别人 clone 仓库”，在干净环境反复跑脚本，确认全部输出正常。
2. 问题 2：run_tests.bat 在输出时会吞掉程序控制台输出，只能获取返回码

判断 PASS/FAIL 解决：bat 脚本定位做汇总判断，完整详细日志交由 Java 程序内部输出到 test 目录 txt 文件；使用者可以打开 txt 查看完整报错信息。

3. 问题 3：AlgorithmRunner 需要兼容两种输入输出模式，控制台打印、同时可选输出到日志文件，还要处理 UTF-8 中文乱码、输入输出文件同名防护解决：编码全部指定 StandardCharsets.UTF_8；增加判断禁止输入、输出为同一个文件；父目录不存在自动创建；增加 PrintWriter 的 checkError() 捕获 IO 写入异常。
4. 问题 4：跨平台差异，bat 脚本不能在 mac/linux 执行解决：在 readme 中明确说明 bat 仅 Windows 可用，另外提供完整的 javac、java 手动命令，供非 Windows 系统使用者复制使用。
5. 协作上问题：测试用例需要和 D 组员的《异常与边界场景清单》保持——对应解决：开发测试用例时，逐条对照场景清单，和 D 组员沟通确认每一个场景预期输出，保证测试和需求对齐。

四、个人学习收获与体会

这次小组项目让我充分理解软件测试和工程交付在完整软件开发中的价值。很多时候算法、解析功能写出来看似能跑，但缺少测试就很难发现边界、异常场景的缺陷。测试不仅仅是简单跑一遍程序，而是要站在使用者角度，设计正常、边界、错误、性能多维度用例，验证模块是否完全满足接口契约。

AlgorithmRunner 无 GUI 命令行入口这个实践让我体会到：前后端/界面

分离的好处。图形界面还没开发完毕，后端业务逻辑就可以独立验证，小组各成员可以并行开展工作，不会互相阻塞进度。

同时工程交付（readme、打包、检查清单）以前我容易忽视，本次任务意识到：代码写得再好，如果没有清晰文档，其他人拿到代码不知道如何编译运行，项目就无法交付。readme、脚本、目录规范、提交核对清单，都是软件产品不可缺少的一部分。

团队协作方面，熟悉了 Git 多分支协作流程，理解接口冻结制度的意义；懂得模块之间依赖关系，不能完全等别人全部做完再动手，需要提前看接口契约，提前准备测试框架；遇到卡点及时在群内同步，保证项目整体进度。

不足的地方：测试暂时没有使用 JUnit 单元测试框架，使用 main 主函数做测试；后续学习中可以进一步学习单元测试、断言工具，提升测试效率。

整体本次任务，完整体验 Java 面向对象项目从编码- 测试- 文档- 交付完整流程，收获很大。

五、对项目的总结

本拓扑排序应用软件完成有向图解析、Kahn 拓扑排序、全部拓扑序列枚举、环检测，拥有 GUI 图形界面，同时具备命令行入口，拥有完整测试、冒烟脚本、配套文档，满足课程任务书全部功能与非功能需求。